

Polyfenoler och protein: Så kan smarta matkombinationer förbättra din hälsa

Vad är polyfenoler?

Polyfenoler är en grupp bioaktiva ämnen som finns rikligt i växtriket – de är växternas naturliga färg-, doft- och smakämnen ¹. Kemiskt kännetecknas polyfenoler av att molekylerna har flera fenolgrupper (hydroxylgrupper bundna till bensenringar) ¹. Det finns tusentals olika polyfenoler, indelade i undergrupper som bland annat:

- **Flavonoider:** Den största gruppen polyfenoler, hit hör t.ex. flavonoler (som quercetin i lök och äpple), flavanoler (katechiner i grönt te), antocyaniner (färgämnen i blåbär och röda druvor) m.fl. Flavonoider bidrar ofta till växters starka färger.
- **Fenolsyror:** Till exempel klorogensyra i kaffe och bär, och ellaginsyra i granatäpple. Fenolsyror finns i många frukter, grönsaker och fullkornsprodukter.
- **Stilbener:** Till exempel resveratrol som finns i rödvin och jordnötter.
- **Lignaner:** Förekommer i frön (som linfrö) och fullkorn, och bidrar även som fytoöstrogener.
- **Tanniner (garvämmen):** Stora polyfenoler som finns i exempelvis te, kaffe, kakao, vindruvskärnor och vissa baljväxter. Tanniner ger en sträv smak (t.ex. i rött vin eller starkt te) då de binder till proteiner i saliven ².

Polyfenoler betraktas ofta som **antioxidanter**, vilket innebär att de kan motverka bildningen av skadliga fria radikaler ³. Det är just polyfenoler som ger många frukter, bär och grönsaker deras klara färger och aromer ¹. Exempelvis får blåbär sin blå färg av antocyaniner, gurkan sin gula färg av kurkumin, och grönt te sin lite sträva smak av katechiner.

Hälsoeffekter av polyfenoler

Polyfenoler har kopplats till en rad positiva hälsoeffekter. Som antioxidant hjälper de till att neutralisera fria radikaler och därigenom skydda cellerna från oxidativ stress ³ ⁴. Oxidativ stress ligger bakom kronisk låggradig inflammation i kroppen, så polyfenolernas antioxidativa verkan kan bidra till att dämpa inflammation ⁴. Många polyfenoler har också visat direkta **antiinflammatoriska** egenskaper i forskning ⁵. Till exempel har laboratoriestudier funnit att när en polyfenol reagerar med en aminosyra (byggsten i protein) kan den kombinationen hämma inflammation dubbelt så effektivt som polyfenolen ensam ⁶. En ny studie från Köpenhamns universitet visade just att immunceller utsatta för en kombination av polyfenoler + protein hade **dubbel så stark antiinflammatorisk effekt** som polyfenoler ensamt ⁶. Detta tyder på en potentiell synergieffekt som kan vara gynnsam även i kroppen hos människor, något som ska undersökas vidare enligt forskarna.

Epidemiologiska studier (befolkningsstudier) har associerat hög polyfenolkonsumtion med lägre risk för flera kroniska sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancerformer ⁷. En italiensk studie på äldre visade t.ex. att de med rikligt intag av polyfenoler hade ~30% lägre total dödlighet över 12 år ⁸. Även om sådana studier inte bevisar orsakssamband, pekar de på att polyfenolrik kost (mycket frukt, grönsaker, baljväxter, te, kaffe, nötter m.m.) överlag är förknippad med god hälsa.

Det finns också specifika polyfenoler med dokumenterade effekter. **Olivoljans polyfenoler** (t.ex. hydroxytyrosol) har i EU fått ett godkänt hälsopåstående: de bidrar till att skydda blodets lipider (fetter) från oxidativ skada, vilket i sin tur kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom ⁹. Livsmedelsverket noterar att bioaktiva ämnen som polyfenoler i olivolja kan ha antioxidativa egenskaper och bidra till hjärthälsa ⁹. **Kakao** (mörk choklad) är rikt på flavanoler som visat sig förbättra blodkärlens funktion vid regelbunden konsumtion. **Grönt te**-polyfenoler (katechiner) har kopplats till bl.a. förbättrad ämnesomsättning och minskade markörer för inflammation i vissa studier. Det är dock viktigt att komma ihåg att polyfenoler verkar bäst i samverkan med en varierad kost, snarare än som isolerade tillskott. Enligt Nordiska näringsrekommendationerna 2023 finns det belegg för att höga doser av antioxidanter i kosttillskott kan vara skadliga ¹⁰. Att få i sig polyfenoler genom mat är alltså att föredra.

En spännande aspekt är polyfenolernas samspel med **tarmfloran**. De flesta polyfenoler bryts inte ner fullständigt i tunntarmen utan når tjocktarmen, där våra tarmbakterier tar vid ¹¹. Tarmfloran metaboliserar polyfenolerna till mindre molekyler (metaboliter) som kan tas upp och ha biologisk aktivitet ¹². Forskning tyder på att polyfenoler ofta behöver denna bakteriella omvandling för att ge fulla hälsoeffekter ¹². Effekten kan variera från person till person beroende på sammansättningen av tarmfloran – i studier har man sett stora individuella skillnader i hur polyfenoler absorberas och verkar, vilket delvis förklaras av olika bakterieprofiler ¹³. Polyfenoler kan därmed fungera som **prebiotika**, dvs. näring för goda tarmbakterier. En riklig och varierad polyfenolkonsumtion ("äta i regnbågens färger") kan bidra till en mer mångsidig tarmflora som i sin tur kopplats till bättre metabola markörer och immunfunktion ¹⁴. Summan av kardemumman är att polyfenoler inte bara verkar direkt som antioxidanter, utan även indirekt genom att gynna en hälsosam tarmflora och bilda nyttiga metaboliter.

Proteinets roll i kroppen

Protein brukar kallas **kroppens byggstenar**, och med goda skäl. Protein ingår i princip i alla kroppens celler och vävnader ¹⁵. Musklerna är huvudsakligen uppbyggda av protein (framförallt myofibrillära proteiner som aktin och myosin), så protein är nödvändigt för att bygga upp och underhålla muskelmassan. **Enzymer** som driver kemiska reaktioner i kroppen består av proteiner, liksom många **hormoner** (t.ex. insulin, tillväxthormon) och viktiga delar av **immunsystemet** (som antikroppar) ¹⁵. Kort sagt behövs protein för musklernas funktion, för att bilda enzymer, hormoner och för immunförsvarets uppbyggnad ¹⁶. Utan protein stannar kroppens underhåll och försvar – därför är det ett livsnödvändigt näringsämne.

Proteiner är uppbyggda av 20 aminosyror, varav 9 är **essentiella** – de måste vi få i oss via maten eftersom kroppen inte kan tillverka dem själv ¹⁷. Hög proteinkvalitet i kosten innebär att alla essentiella aminosyror finns i tillräcklig mängd. Animaliska livsmedel (kött, fisk, ägg, mejeri) har ofta fullvärdigt protein, medan vegetabiliska proteinkällor kan komplettera varandra (t.ex. spannmål och baljväxter i kombination) för att täcka aminosyrebehovet ¹⁸.

Det dagliga proteinbehovet för en vuxen är cirka **0,8 gram per kilo kroppsvikt**, vilket motsvarar ungefär 10–20% av energin i en balanserad kost (enligt NNR 2023) ¹⁹. De flesta i Sverige får i sig tillräckligt med protein genom en normal varierad kost ²⁰. Idrottare, växande ungdomar och äldre kan ha något högre behov – till exempel rekommenderas äldre över 65 år att sikta på 1,2–1,5 g per kilo för att motverka muskelförlust ²¹. Men generellt är proteinbrist ovanligt här; istället är det viktigare att fokusera på **proteinets kvalitet och kontext** i måltiden, vilket för oss till samspelet mellan protein och andra ämnen som polyfenoler.

Polyfenoler + protein – samverkan i måltiden

I vår dagliga kost möts polyfenoler och protein hela tiden. Ibland finns de naturligt tillsammans i ett livsmedel – tänk på en nöt eller en böna som både innehåller protein och polyfenoler. Ofta kombinerar vi polyfenolrika växter med proteinrika ingredienser i samma måltid. Denna interaktion kan få både **positiva** och **negativa** näringsmässiga effekter, beroende på sammanhang. Här går vi igenom några aspekter av detta samspel.

Synergieffekter och fördelar

Forskning tyder på att polyfenoler och protein i vissa fall kan **samverka positivt** och ge en större hälsoynnta tillsammans än var för sig. Vi nämnde tidigare studien där polyfenoler bundna till aminosyror fördubblade den antiinflammatoriska effekten i cellförsök ⁶. Det är ett exempel på biokemisk synergi: polyfenolen tycks bli *aktivare* när den binder till protein. Faktum är att när vi konsumerar polyfenoler via maten, sker sådana bindningar ofta automatiskt – t.ex. binder te- och kaffepolyfenoler till salivens proteiner (känns som strävhet) ², och i magen kan polyfenoler interagera med matens proteiner. Intressant nog visar studier att dessa polyfenol-proteinkomplex **inte** nödvändigtvis är dåliga – de kan fortfarande tas upp av kroppen och cirkulera i blodet ²². En källa beskriver att polyfenoler bundna till protein faktiskt kan nå blodbanan och där bidra till positiva hälsoeffekter som minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och cancer ²². Alltså behöver inte bindning till protein inaktivera polyfenoler; det kan tvärtom skydda dem genom matsmältningen och släppa loss dem senare i tarmen eller blodet.

Matparningar för hälsa: I praktiken kan man utnyttja detta genom att kombinera polyfenolrika och proteinrika råvaror i samma måltid för ökad nytta. Vi återkommer strax till konkreta exempel (bönor med örter, fisk med grönt te, etc.), men mekanistiskt finns flera tänkbara fördelar: - **Minskad oxidativ stress i muskler:** Efter fysisk träning orsakar ansträngningen muskelinflammation och **muskelprotein** bryts ner (del av träningsvärk). Polyfenoler kan här hjälpa genom att dämpa oxidativ stress och inflammation, vilket skyddar muskelproteinerna. En ny systematisk översikt och meta-analys (2021) fann att intag av polyfenolrika livsmedel (som bär, fruktjuicer eller koncentrat) **snabbade på återhämtningen** efter träningsinducerad muskelskada, samt **minskade muskelömheter** (DOMS) jämfört med placebo ²³. Maximal muskelstyrka återhämtade sig snabbare och träningsvärken var lindrigare upp till 2–3 dygn efter ansträngning när polyfenoler fanns med i bilden ²⁴. För den aktive kan alltså en kombination av protein (för muskelreparation) och polyfenoler (för att motverka inflammation) efter träning vara idealisk – till exempel en proteinshake mixad med bär, eller en måltid som kombinerar protein och grönsaker. - **Bättre blodflöde och syresättning:** Vissa polyfenoler (som kakaoflavanoler och te-katechiner) bidrar till att vidga blodkärlen och förbättra cirkulationen. Det kan gynna musklernas upptag av aminosyror och syre under återhämtning. I kombination med protein kan polyfenoler på så vis öka effektiviteten i muskeluppbyggnad genom bättre näringstransport. - **Skyddande effekt vid tillagning:** Polyfenoler kan också skydda proteiner vid matlagning. Om man marinerar kött eller fisk i örter, kryddor, te eller vin (alla rika på polyfenoler) minskar bildningen av skadliga oxidationsprodukter vid tillagning. Till exempel är rosmarin rik på antioxidanter som kan hämma bildning av cancerframkallande ämnen när kött grillas. Polyfenolerna kan även bevara köttets egna näringsämnen genom att motverka härskning av fetter och nedbrytning av proteiner under upphettning. En örtemarinad till kött/fisk ger alltså både smak och hälsovinst – proteinet i köttet finns kvar, och polyfenolerna i örterna tas upp i maten. - **Synergier för hjärt-kärlhälsa:** Kombinationen av polyfenoler och proteinrika livsmedel kan vara gynnsam för hjärtat. Ett exempel är traditionella måltider som kombinerar fisk (protein och nyttiga fetter) med grönsaker och baljväxter (polyfenoler och fiber) – ett kännetecken för Medelhavskost. Fisk bidrar med omega-3-fetter som sänker inflammation, och polyfenoler från olivolja, örter, vin eller grönsaker ger antioxidativt stöd. Tillsammans kan detta sänka blodtryck, förbättra kolesterolprofil och motverka åderförfattning enligt många studier.

När polyfenoler kan hämma upptag

Å andra sidan finns det situationer där polyfenoler **interfererar** med näringsupptaget eller proteinfunktionen. Vissa polyfenoler fungerar som **antinutrierter** – de kan binda till näringsämnen och göra dem svårare för kroppen att ta upp. Ett klassiskt exempel är de nämnda **tanninerna** (garvämnena). Tanniner har hög affinitet för proteiner och mineraler. I växten är detta en försvarsmekanism (skydd mot insekter och mikrober), men i vår matsmältning kan det minska **biotillgängligheten** av näringsämnen.

Konkreta effekter:

- **Minskad proteinnedbrytning:** Tanniner kan binda till kostens proteiner och även till våra matsmältningsenzymer. Detta kan sänka effektiviteten i proteinets spjälkning. Om du t.ex. äter en måltid väldigt rik på tanniner (säg mycket omogna bananer, vindruvkärnor eller dricker starkt svart te) samtidigt som du äter protein, kan en del av proteinet "fastna" i svårslösliga komplex och gå förlorad. Studier på djur har visat att höga halter tanninsyra i fodret sänker den *uppenbara proteindigestibiliteten*, dvs. mindre protein tas upp ²⁵. För människor med normal blandkost är detta sällan ett stort problem, men det kan spela roll i enstaka fall. Till exempel te- eller kaffedrickande i anslutning till en proteinrik måltid kan teoretiskt sett minska proteinutnyttjandet lite grann. - **Hämmad mineralabsorption:** Polyfenoler, särskilt tanniner och vissa fenolsyror, kan binda mineraler som järn och zink i tarmen och hindra deras upptag. Livsmedelsverket påpekar att polyfenoler (i t.ex. te, kaffe, vin) kan **minska upptaget av icke-hemjärn** (järn från vegetabilier) ²⁶. Detta är anledningen till rådet att personer med järnbrist bör undvika att dricka te/kaffe precis till järnrika måltider. I sammanhanget är även fytinsyra (en annan växtförekomst antinutrient) viktig, men polyfenoler bidrar också. En svensk översiktsartikel noterade att järnbindande polyfenoler som tanniner är potenta hämmare av järnupptag, och att tanniner finns bl.a. i svart te och i bönor ²⁷. Tanniner i baljväxter och fullkorn kan även binda **zink** och minska dess tillgänglighet. - **Exempel – te och mjölk:** Det har länge diskuterats att mjölk (protein) i te eller kaffe minskar dryckens antioxidantupptag, eftersom mjölkproteinerna binder polyfenolerna. Viss forskning har visat lite lägre upptag av te-katechiner med mjölk, men resultaten är blandade. Som vi såg ovan tyder nya rön istället på att polyfenol-proteinkomplex inte alls är dåliga, utan kan ge andra fördelar (t.o.m. ökad antiinflammatorisk effekt) ²⁸ ⁶. Det är alltså inte entydigt negativt. Men rent *absorptionsmässigt* kan proteiner temporärt hålla polyfenolerna bundna. Om målet är maximalt upptag av polyfenolantioxidanter (t.ex. från te) kan man ta dem utan att blanda med mejeriprodukter. Å andra sidan får man då inte den eventuella synergieffekten – så det beror på vad man är ute efter. - **Proteinhämmare i växter:** Vissa växtpolyfenoler eller andra bioaktiva ämnen kan direkt hämma proteinernas funktion. Exempelvis finns **proteashämmare** (trypsinhämmare) i soja som minskar enzymatisk nedbrytning av protein ²⁹. Dessa är dock inte polyfenoler utan andra ämnen. Polyfenolerna i sig är oftare binderna än enzymhämmare.

Sammanfattningsvis: stora mängder polyfenoler, särskilt i form av tanninrika livsmedel, kan **minska upptaget av protein och mineraler** om de konsumeras samtidigt ³⁰. Detta är viktigt att känna till för personer som t.ex. äter en strikt vegankost med mycket baljväxter och fullkorn – då kan höga halter fytater och polyfenoler tillsammans hämma järn/zink-absorption. Lösningen är inte att undvika nyttiga växter, utan att tillaga och kombinera dem smart (mer om det nedan). Som tur är finns samtidigt *stimulerande* faktorer i kosten: C-vitamin och **animaliskt protein** är två faktorer som visat sig öka upptaget av icke-hemjärn från vegetabilier ²⁶ ³¹. Det senare, kallat "köttfaktorn", innebär att protein från kött/fisk förbättrar järnupptaget – så en bit kyckling till spenaten kan motverka polyfenolernas hämmande effekt. Här ser vi åter hur en **blandad måltid** kan balansera ut negativa interaktioner.

Exempel på nyttiga matkombinationer

Låt oss titta på några konkreta exempel där polyfenolrika och proteinrika livsmedel paras ihop för smak och hälsa:

- **Bönor och örter:** Baljväxter som bönor, linser och kikärter är fina källor till protein, komplexa kolhydrater och fiber. De innehåller även polyfenoler (särskilt färgade bönor, t.ex. svarta bönor rika på antocyaniner). Men baljväxter kan ha antinutrientier som fytat och tanniner. Genom att krydda bönrätter med färska eller torkade **örter** och kryddor kan man öka polyfenolinnehållet och samtidigt få hälsofördelar. Örter som rosmarin, timjan, oregano, persilja etc. är proppfulla med flavonoider och fenolsyror. Kombinationen *bönor + örter* ger en antioxidant-boostad rätt. Örterna kan dessutom hjälpa matsmältningen (t.ex. karminativa egenskaper som minskar gasbesvär) vilket är en bonus. En klassisk rätt är böngryta kryddad med vitlök, timjan och lagerblad – här får man komplett växtprotein från bönorna och polyfenoler från både bönor och örter. Studier har visat att baljväxtrika dieter minskar risk för hjärt-kärlsjukdom, och forskare tror att det delvis beror på polyfenolerna och fibern i bönorna ³². Att äta bönor ihop med C-vitaminrika grönsaker (paprika, citrusdressingar) är också klokt, då C-vitamin förbättrar mineralupptaget och motverkar polyfenolernas hämning på järn ²⁶.
- **Fisk och grönt te:** I Japan och andra asiatiska länder är det inte ovanligt att dricka te till maten, eller att använda grönt te i matlagning (t.ex. som dashi-buljong eller ångkokning). *Grönt te* är rikt på katekin-polyfenoler (EGCG m.fl.) som är kraftiga antioxidanter. Att para detta med **fisk** (rik på protein, omega-3 och hemjärn) ger flera potentiella synergier. Te-polyfenolerna kan skydda de känsliga fiskfettsyrorna från oxidation – både under tillagning och i kroppen efter måltid. Fiskens protein (och hemjärn) å sin sida kan öka upptaget av teets järn (om man äter järnrika växttillbehör) och bidrar med aminosyror som kanske interagerar positivt med polyfenolerna (jämför studien om polyfenol-aminosyror och inflammation). En måltid som kombinerar ugnsbakad lax med en marinad av grönt te, soja och ingefära förenar polyfenoler från både te och ingefära med högvärdigt fiskprotein. Det ger antiinflammatoriska effekter, hjärthälsosamma fetter och fullgott protein i ett. Observera att svart te eller kaffe till maten kan hämma järnupptag ²⁶, men grönt te har något lägre tanninhalt och innehåller C-vitamin, så effekten är mildare. För säkerhets skull kan man dricka teet mellan måltider om järnstatus är en oro – annars är måttliga mängder te till fiskrätter inga problem och kan till och med bidra med fenoler som gynnar hjärtat.
- **Yoghurt och bär:** Naturell yoghurt (eller kvarg, kefir) är rik på fullvärdigt protein, kalcium och nyttiga mjölksyrabakterier. Att toppa yoghurten med färska **bär** (blåbär, hallon, jordgubbar, lingon m.m.) är ett utmärkt sätt att få i sig polyfenoler till frukost eller mellanmål. Bären bidrar med antocyaniner och andra polyfenoler samt vitamin C och fiber. Kombinationen *yoghurt + bär* är gynnsam på flera sätt: Proteinet i yoghurten hjälper till med mättnadskänsla och muskelunderhåll, medan bärens polyfenoler fungerar som antioxidanter och kan förbättra tarmhälsan. Yoghurtens probiotiska bakterier kan dessutom hjälpa till att bryta ner bärens polyfenoler till ännu mer bioaktiva substanser i tjocktarmen – en fin symbios. Studier har t.ex. visat att polyfenoler från blåbär kan öka de goda bakterierna i tarmen, vilket kompletterar yoghurtkulturernas effekt. Den här kombon är också praktisk: lätt att äta och omtyckt av både vuxna och barn. Välj gärna osötad yoghurt och låt bärens egna smaker dominera. En sked honung kan tillsättas om sötma behövs – honung innehåller också spår av polyfenoler från växterna bina besökt.

- **Kyckling med curry och grönsaker:** Kycklingfilé (magert protein) som tillagas i en currygryta med gurkmeja, curry-kryddblandning, lök, vitlök, tomat och kanske äpple, är ett exempel på hur flera polyfenolrika ingredienser kan kombineras med ett protein. Gurkmeja innehåller polyfenolen **kurkumin** som är antiinflammatorisk, men biotillgängligheten ökar avsevärt om den intas med *peppar* (piperin) och fett. I en gryta finns ofta lite olja (fett) och man kan krydda med svartpeppar – då tas kurkumin upp bättre. Här får vi alltså lära oss att *måltidsstruktur* kan vara viktig: att äta vissa polyfenoler tillsammans med rätt komponenter (som piperin, fett eller vitamin C) gör dem mer effektiva. I currygrytan bidrar lök och vitlök med flavonoider (quercetin) och svavelämnen, tomat ger lykopen (en karotenoid) – en riktig hälsokombo med kycklingens protein.
- **Baljväxtpasta med tomatsås och örter:** Baljväxtbaserad pasta (gjord på t.ex. bönor eller linser) är protein- och fiberrik samt naturligt glutenfri. Den kan ha något högre innehåll av antinutrierter, men genom att koka pastan och äta den med en tomatsås full av örter, vitlök och olivolja får man ett balanserat mål. Tomater innehåller visserligen inte polyfenoler i högsta halt, men de har lykopen (antioxidant) och lite flavonoider i skalet. Örterna i såsen (basilika, oregano) ger polyfenoler. Olivolja bidrar med sitt nyttiga fett och polyfenoler, och dessutom hjälper fettet upptaget av fettlösliga antioxidanter. Här ser vi hur **matlagningstraditioner** ofta intuitivt kombinerar ingredienser på ett sätt som maximerar både smak och näring – Medelhavsköket är ett praktexempel med dess rika användning av grönsaker, örter och olivolja tillsammans med protein som fisk, ost eller baljväxter.

Tillagning, fermentering och måltidsstruktur påverkar upptaget

Hur vi tillagar och kombinerar maten kan ha stor påverkan på hur väl näringsämnen, inklusive polyfenoler och protein, tas upp och utnyttjas i kroppen. Här är några viktiga faktorer:

- **Tillagning (kokning, stekning, upphettning):** Polyfenoler är känsliga för värme i varierande grad. Många polyfenoler bryts ner eller förlorar aktivitet vid långvarig upphettning – t.ex. vitaminrika antioxidanter i grönsaker kan minska vid överkokning ³³. Samtidigt finns det polyfenoler där tillagning kan *öka* tillgängligheten, genom att cellväggar bryts ner. Exempel: morötter och tomater frigör mer antioxidativa ämnen (beta-karoten respektive lykopen) efter lätt tillagning. För polyfenoler som antocyaniner i blåbär är rå konsumtion bäst, då de minskar vid kokning. **Skonsam tillagning** bevarar flest polyfenoler – ångkoka hellre grönsaker än att stormkoka dem och hälla ut kokvattnet. Om du steker i olja, tänk på att för hög värme under lång tid kan förstöra polyfenolerna i oljan; men olivolja klarar normal stekvärme bra och behåller mycket av sina bioaktiva ämnen ³⁴. För proteinets del kan överdriven stekning/grillning skapa svårsmälta korsbindningar (t.ex. stekyta med Maillardprodukter) som minskar proteintillgänglighet och bildar oönskade ämnen. Ett knep är att **marinera** köttet i kryddor, vin, te eller citrus innan grillning – det tillför polyfenoler som skyddar mot skadlig bildning av heterocykliska aminer och samtidigt mörar upp köttet, så att det krävs kortare grilltid. Marinering kan dramatiskt sänka nivåerna av cancerogena ämnen i grillat kött, enligt vissa studier, tack vare antioxidativa kryddor (t.ex. rosmarin, timjan) och syra i marinaden.
- **Fermentering (jäsning):** Fermenterade livsmedel är intressanta då de genomgår en omvandling av mikroorganismer som kan påverka näringsinnehållet. Ett exempel är **surdegsjäsning av bröd** – den långa jästiden bryter ner fytinsyra i spannmålet och därmed ökar mineralers biotillgänglighet ³⁵. Fermentering kan också påverka polyfenoler: I fermenterat te (svart te, oolong) oxideras vissa katechiner till komplexa teaflaviner, vilket ändrar deras egenskaper. Fermenterade sojaprodukter som tempeh och miso har lägre halt av antinutrierter

än okokta sojaböner, vilket gör deras protein och mineraler mer tillgängliga. **Mjölksyrabakterier** i fermenterad mat (yoghurt, kefir, surkål) kan delvis bryta ner polyfenoler och *frigöra* enklare antioxidanter som vi kan ta upp. Dessutom kan fermenterade produkter innehålla nya bioaktiva komponenter som inte fanns från början. Till exempel kan bakterier omvandla vissa polyfenoler till föreningar med starkare antiinflammatoriska effekter. Så fermentering är ett sätt att både förbättra upptaget av protein (genom att reducera hämmare) och eventuellt aktivera polyfenoler. För den skull behöver man inte fermentera allt man äter – men traditionella syrade grönsaker, yoghurt och surdegsbröd är bra inslag i kosten.

- **Måltidsstruktur och timing:** Hur man komponerar måltiden och *när* man äter vissa komponenter kan påverka upptaget. Exempelvis:
 - Att äta **C-vitaminrika** förrätter (sallad med citronvinägrett, eller en frukt) innan en järnrik vegetarisk huvudrätt ökar järnupptaget markant, vilket motverkar polyfenolernas hämmande effekt på järn ²⁶.
 - **Te/kaffe efter maten:** Om du vill maximera järn- och zinkupptaget från en måltid, vänta gärna en timme med att dricka kaffe eller te, eftersom polyfenolerna annars binder en del mineraler. Drick i stället te/kaffe mellan måltider eller vid ett mellanmål som inte är så mineralrikt. Å andra sidan, om du äter t.ex. en söt efterrätt kan te/kaffe till vara positivt genom att polyfenolerna sänker det glykemiska svaret något.
 - **Fett och peppar till polyfenoler:** Som nämnt med kurkumin – att inkludera lite fett (olja, avokado) och svartpeppar i en måltid med gurkmeja ökar upptaget enormt. Många polyfenoler är fettlösliga eller kräver någon form av kofaktor för bästa absorption. En sallad med morötter och tomat ger mer antioxidanter om du har olivolja på (lykopennivåerna i blodet blir högre). En fruktsmoothie med bär kan få ett lyft av en näve nötter eller en skvätt yoghurt för att tillföra fett/protein och därmed förlänga upptaget.
 - **Sekvens och kombination för blodsocker:** Äter man fiberrika polyfenolkällor (grönsaker, baljväxter) före kolhydrater kan blodsockret bli lägre, vilket är bra för metabola hälsan. Protein tidigt i måltiden stimulerar mättnadshormoner. Dessa effekter rör mer måltidsordning än polyfenol-proteinspecifikt, men det visar att helheten är viktig.

Kort sagt: genom att **äta varierat och balanserat** – lite av varje i en måltid – utnyttjar man matens inbyggda synergieffekter. De positiva interaktionerna (vitamin C + järn, protein + polyfenoler, fett + polyfenoler) kan uppväga de negativa (polyfenolers hämning av upptag). Tricket är att kombinera klokt och tillaga varsamt.

Praktiska tips för vardagen

För att avsluta, här är några handfasta råd till dig som konsument om hur du kan kombinera polyfenolrika och proteinrika livsmedel i din dagliga kost på ett fördelaktigt sätt:

- **Ät "regnbågen" tillsammans med protein:** Se till att varje måltid innehåller någon färgrik grönsak eller frukt (för polyfenoler) och en proteinkälla. Till frukost kan det vara bär på gröten med ett kokt ägg till, till lunch en sallad med bönor eller kyckling och färgglada grönsaker, och till middag t.ex. fullkornsris med wokade grönsaker och tofu/kyckling. Färggrant = polyfenolrikt!
- **Krydda och marinera mera:** Utnyttja örter och kryddor när du lagar proteinrik mat. Marinera kött, fisk eller tofu i kryddor, te, vinäger, citrus eller yoghurt med örter. Det förbättrar smaken och tillför polyfenoler som skyddar näringen vid tillagning. Till exempel: yoghurt + gurkmeja + vitlök som marinad till kyckling (mört och antiinflammatoriskt), eller en ingefärs- och sojamarinad till lax. ³⁶

- **Baljväxter + säd + grönt = komplett måltid:** Om du äter vegetariskt, kombinera baljväxter (bönor, linser) med fullkorn och grönsaker. Då får du fullvärdigt protein och massor av polyfenoler/fibrer. En linssoppa med rotfrukter och kryddor, serverad med en skiva surdegsbröd, är ett bra exempel. Surdegen minskar fytat, kryddorna bidrar med antioxidanter, och du får en näringsrik måltid ³⁵.
- **Avsluta med frukt eller bär:** Efter en proteinrik lunch eller middag kan det vara klokt att runda av med något C-vitaminrikt och polyfenolrikt, som en apelsin, kiwi eller några bär. Det hjälper till att ta upp mineraler och ger en söt avslutning utan raffinerat socker. Alternativt, använd frukt/bär i huvudrätten: t.ex. äpple i woken, granatäppelkärnor över salladen, eller en salsa på mango till grillad fisk.
- **Vara medveten om drycker:** Drycker kan både tillföra och stjälpa. Grönt te, kaffe, rödvin och kakao ger nyttiga polyfenoler – njut av dem men tajma dem kanske inte precis när du tar ditt järntillskott eller järnrika måltid. Ett glas vin till en bönrätt är okej (vin ger polyfenoler och alkohol kan öka blodflödet så järn tas ändå upp skapligt), men mycket te direkt efteråt kan vänta en timme. Vatten, däremot, påverkar inte och ska intas fritt. Smoothies som blandar frukt (polyfenoler) och yoghurt/nötter (protein/fett) är utmärkta mellanmål.

Genom att följa dessa tips kan du **maximera nyttan** av både polyfenoler och protein i kosten. Det handlar inte om några krångliga dieter, utan om att äta varierat, ta inspiration från traditionella kombinationer och använda kunskapen om näringslära i köket. Polyfenoler och protein är som två samarbetspartners: var och en gör gott på sitt håll, men tillsammans – i rätt miljö – kan de verkligen få oss att blomstra hälsomässigt. Ät gott och färgrikt!

Källor

1. Livsmedelsverket – *Järn*. (Information om faktorer som påverkar järnupptag, bl.a. polyfenoler och köttfaktorn) ²⁶ ³⁵.
2. Sandberg A.S., 2020 – *Rätt beredning och processning av växtbaserade livsmedel minskar risk för brist på järn och zink* (nutritionsfakta.se). (Översikt om mineralers biotillgänglighet; tanniner nämns som hämmare) ³⁷.
3. Kurera.se – *Studie bekräftar: Ökat intag av polyfenoler förlänger livet*. (Fakta om polyfenoler; polyfenol-protein-komplex i saliv och mage) ².
4. Livsmedelsverket – *Matfetter*. (Notis om att polyfenoler i olivolja kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom) ³⁴ ⁹.
5. Livsmedelsverket – *Antioxidanter*. (Allmänt om antioxidanter i maten och NNR 2023 varning för höga doser) ³⁸ ³⁹.
6. Livsmedelsverket – *Protein*. (Proteinets funktion i kroppen, varför vi behöver protein) ¹⁵.
7. Livsmedelsverket (broschyr) – *Protein: hur mycket är lagom?* (Vetenskaplig grund – protein behövs för muskler, enzymer, immunförsvar) ¹⁶.
8. Livsmedelsverket rapport 11-2018 – *Interaktioner mellan maten och tarmfloran*. (Polyfenoler beskrivs, deras grupper och behov av bakteriell metabolism) ³ ¹².
9. Infoexpress.se – *Kaffe med mjölk kan ha en antiinflammatorisk effekt*. (Studie från Köpenhamns universitet om polyfenoler + protein = dubbel antiinflammatorisk effekt) ⁴⁰ ⁶.
10. Orygo.se (blogg) – *Fermenteringens superkrafter*. (Listar antinutrient, bekräftar att tanniner kan minska upptaget av protein och mineraler) ³⁰.
11. MDPI Nutrients (2021) – Rickards et al. *Polyphenol-Rich Foods and Recovery from Exercise*. (Meta-analys: polyfenoler minskar träningsvärk och förbättrar muskelfunktion efter träning) ²³.

1 Polyfenol – Wikipedia

<https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyfenol>

2 7 8 22 33 Studie bekräftar: Ökat intag av polyfenoler förlänger livet - Kurera

<https://kurera.se/studie-bekraftar-polyfenoler-forlanger-livet/>

3 11 12 13 Livsmedelsverkets rapportserie

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/mikrobiomet_risk-och-nyttoprofil-livsmedelsverket-rapportserie-nr-11-2018.pdf

4 6 28 36 40 Kaffe med mjölk kan ha en antiinflammatorisk effekt | Info Express

<https://infoexpress.se/kaffe-med-mjolk-kan-ha-en-antiinflammatorisk-effekt/>

5 Immunomodulatory Effects of Dietary Polyphenols - MDPI

<https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/728>

9 34 Matfetter

<https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/kostrad-vuxna/matfetter/>

10 38 39 Antioxidanter

<https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/antioxidanter/>

14 Tarmflora & longevity: Prebiotika, polyfenoler och ett längre liv - Relivo

<https://www.relivo.se/artiklar/tarmflora-longevity-prebiotika-polyfenoler-och-ett-langre-liv>

15 17 19 20 21 Protein

<https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/protein/>

16 livsmedelsverket.se

<https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/protein---hur-mycket-ar-lagom.pdf>

18 [PDF] Bra livsmedelsval baserat på nordiska närings - Livsmedelsverket

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2014/bra-livsmedelsval-baserat-pa-nordiska-naringsrekommendationer-2012-livsmedelsverket-nr-19-2014_korr_jan2018.pdf

23 24 Effect of Polyphenol-Rich Foods, Juices, and Concentrates on Recovery from Exercise Induced Muscle Damage: A Systematic Review and Meta-Analysis

<https://www.mdpi.com/2072-6643/13/9/2988>

25 Tannic acid reduced apparent protein digestibility and induced ...

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9516568/>

26 35 Järn

<https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/jarn/>

27 31 37 nutritionsfakta.se | kunskapsportalen om mat och halsa

<https://nutritionsfakta.se/2020/07/14/ratt-beredning-och-processning-av-vaxtbaserade-livsmedel-minskar-risk-for-brist-pa-jarn-och-zink/>

29 30 Fermenteringens superkrafter — ORYGO FRESH SUPERFOODS

<https://orygo.se/fermenteringens-superkrafter>

32 Bär och baljväxter kan halvera risken för åderförfettning - forskning.se

<https://www.forskning.se/2022/01/12/bar-och-baljvaxter-kan-halverar-risken-for-aderforfettning/>